homework11

P338-习题 12.3　B 类　2-1, 2-7, 2-13;
P353-习题 12.5　A 类　4-1, 4-3, 4-5, 4-7; 5-3, 5-5, 5-13

2-1、判断级数敛散性 $\sum\limits_{n\geq 2}\dfrac{(-1)^n}{n\ln^p n}$

解: 记 $x_n=\dfrac{(-1)^n}{n\ln^p n}$, $f(t)=\dfrac{1}{t\ln^p t}$, 则

$$f'(t)=\frac{-1}{t^2\ln^p t}+\frac{-p}{t^2\ln^{(p+1)} t}=\frac{-p-\ln t}{t^2\ln^{(p+1)} t}<0 \quad \forall t>e^{-p}.$$

当 $t>e^{-p}$ 时, $f'(t)<0$, 故 $f(t)$ 在 $[e^{-p},+\infty)$ 上单减,

$$|x_n|=\frac{1}{n\ln^p n}=f(n) \qquad \int_{e^{-p}}^{+\infty} f(t)\,dt=\int_{-p}^{\infty}\frac{ds}{s^p}<\infty \quad \text{当且仅当 } p>1.$$

$p\leq 1$ 时, $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)=0$,

故级数 $\sum\limits_{n\geq 2} x_n$ 当 $p>1$ 时绝对收敛, 当 $p\leq 1$ 时条件收敛.

2-7、判断级数敛散性 $\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n+(-1)^{n-1}\ln n}$

解: 记 $x_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n+(-1)^{n-1}\ln n}, y_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 则

$$(x_n-y_n)(-1)^n=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+(-1)^{n-1}\ln\ n}=\frac{(-1)^{n-1}\ln\ n}{n(n+(-1)^{n-1}\ln n)}$$

$$\Rightarrow (y_n-x_n)=\frac{\ln n}{n(n+(-1)^{n-1}\ln n)}\sim\frac{\ln n}{n^2}=o(\frac{1}{n^{3/2}})$$

$\Rightarrow \sum_{n\geq 1}(x_n-y_n)$绝对收敛, 同时 $\sum_{n\geq 1}y_n$ 条件收敛 $\Rightarrow \sum_{n\geq 1}x_n$ 条件收敛

2-13、判断级数敛散性 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$

解: 取 $x_n=\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$, 首先 $\sum\limits_{n\geq 1}|x_n|=\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n}$ 发散, 同时

$$n\in[(2m-1)^2,(2m)^2)\text{ 时 }x_n=\frac{-1}{n},\quad n\in[(2m)^2,(2m+1)^2)\text{ 时 }x_n=\frac{1}{n}$$

$$\text{记 }y_{2m-1}=\sum_{n=(2m-1)^2}^{(2m)^2-1}x_n,\quad z_{2m-1}=\frac{-2}{(2m-1)},\quad y_{2m}=\sum_{n=(2m)^2}^{(2m+1)^2-1}x_n,\quad z_{2m}=\frac{2}{2m}$$

$$\Rightarrow y_{2m-1}-z_{2m-1}=\sum_{k=(2m-1)^2}^{4m^2-1}\Big(\frac{1}{(2m-1)^2}-\frac{1}{n}\Big)+\frac{2}{2m-1}-\frac{4m-1}{(2m-1)^2}$$

$$\Rightarrow \big|y_{2m-1}-z_{2m-1}\big|\leq(4m-1)\Big(\frac{1}{(2m-1)^2}-\frac{1}{4m^2}\Big)+\frac{1}{(2m-1)^2}\sim\frac{5}{4m^2}$$

$$y_{2m}-z_{2m}=\sum_{k=(2m)^2}^{(2m+1)^2-1}\Big(\frac{1}{n}-\frac{1}{(2m)^2}\Big)+\frac{4m}{(2m)^2}-\frac{2}{2m}$$

$$\Rightarrow|y_{2m}-z_{2m}|\leq 4m\Big(\frac{1}{(2m)^2}-\frac{1}{(2m+1)^2}\Big)\sim\frac{1}{m^2}$$

$$\Rightarrow\sum_{n\geq 1}\big|y_n-z_n\big|<\infty\quad\sum_{n\geq 1}z_n=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n 2}{n}<\infty\Rightarrow\sum_{n\geq 1}y_n\text{条件收敛}$$

4-1、求收敛域 $\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$

解: 记 $a_n=\frac{(-1)^n}{2n+1}$, $t=x^2$, 则 $I=x\sum_{n\geq 0}a_n t^n$

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{2n+1}{2n+3}\to 1\Rightarrow R=1$$

$t=1$时 $I=x\sum_{n\geq 0}a_n=x\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛 $\Rightarrow$ 收敛域为$t=x^2\leq 1\Rightarrow[-1,1]$

4-3、求收敛域 $\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n\,3^n}x^n$

解: 记 $a_n=\frac{(-1)^n}{n\,3^n}$, 则 $\sqrt[n]{|a_n|}=\frac{1}{3}\frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}\to 3\Rightarrow R=3$

$x=3$时 $I=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛 $\quad$ $x=-3$时 $I=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n}$ 发散

$\Rightarrow$ 收敛域为 $(-3,3]$

4-5、求收敛域 $\sum_{n\geq 1}\left(\frac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$

解:

$$(*)=\sum_{m\geq 0}x^{2n}\Big|_{n=2m}+\sum_{m\geq 0}\left(\frac{1}{2}\right)^n x^{2n}\Big|_{n=2m+1}$$

由 $\sum_{m\geq 0}x^{4m}$ 收敛域为 $(-1,1)$, $\sum_{m\geq 0}\left(\frac{1}{2}\right)^{2m+1}x^{4m+2}$ 收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

$$\Rightarrow \text{原级数收敛域为 } (-1,1)$$

4-7、求收敛域 $\sum_{n\geq 0}\frac{n^2+1}{2^n n!}x^n$

解: 记 $a_n=\frac{n^2+1}{2^n n!}$, 则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)^2+1}{n^2+1}\frac{1}{2}\frac{1}{n+1}\to 0\Rightarrow R=+\infty\Rightarrow \text{收敛域}=\mathbb{R}.$$

5-3、求收敛域及和式 $\sum_{n\geq 1} n(n+1)x^n$

解: 记 $a_n=(n+1)n$, 则 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+2}{n}\to 1\Rightarrow R=1$

$$x=\pm 1\text{时},\ n(n+1)x^n\to\infty\Rightarrow \text{收敛域为}\ (-1,1)$$

$$\text{由}\quad \sum_{n\geq 0}x^n=\frac{1}{1-x}\Rightarrow\sum_{n\geq 1}n\,x^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}\Rightarrow\sum_{n\geq 2}n(n-1)\,x^{n-2}=\frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\Rightarrow\sum_{n\geq 1}(n+1)n\,x^{n-1}=\frac{2}{(1-x)^3}\Rightarrow S(x)=\sum_{n\geq 1}n(n+1)x^n=\frac{2x}{(1-x)^3},\quad x\in(-1,1)$$

5-5、求收敛域及和式 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{n^2}{n!}x^n$

解: 记 $a_n=\dfrac{n^2}{n!}$, 则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)^2}{n^2(n+1)}=\frac{n+1}{n^2}\to 0\Rightarrow R=+\infty\Rightarrow \text{收敛域为 } \mathbb{R}$$

$$\text{由 } e^x=\sum_{n\geq 0}\frac{1}{n!}x^n\Rightarrow e^x=\sum_{n\geq 1}\frac{n}{n!}x^{n-1}$$

$$\Rightarrow xe^x=\sum_{n\geq 1}\frac{n}{n!}x^n\Rightarrow (xe^x)'=e^x(x+1)=\sum_{n\geq 1}\frac{n^2}{n!}x^{n-1}$$

$$\Rightarrow (*)=x(x+1)e^x$$

5-13、求收敛域及和式 $\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n(n+1)}{2n-1}x^{2n+1}$

解: 记 $a_n=\frac{(-1)^n(n+1)}{2n-1}$, $t=x^2$, 则 $\sqrt[n]{|a_n|}=\frac{(n+1)^{1/n}}{(2n-1)^{1/n}}\to 1\Rightarrow R=1$

$$t=1\text{时 }(*)=x\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n(n+1)}{(2n-1)}\quad \text{发散}\Rightarrow \text{收敛域为 }(-1,1)$$

$$\text{记 } S(x)=\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{2n-1}x^{2n-1}\Rightarrow S'(x)=\sum_{n\geq 1}(-1)^n x^{2n-2}=\frac{-1}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow S(x)=c-\arctan x, S(0)=0\Rightarrow S(x)=-\arctan x$$

$$\Rightarrow \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{2n-1}x^{2n+2}=-x^3\arctan x\Rightarrow \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n(2n+2)}{2n-1}x^{2n+1}=\left(-x^3\arctan x\right)'$$

$$\Rightarrow I=-x+\frac{1}{2}\left(-3x^2\arctan x+\frac{-x^3}{1+x^2}\right).$$